

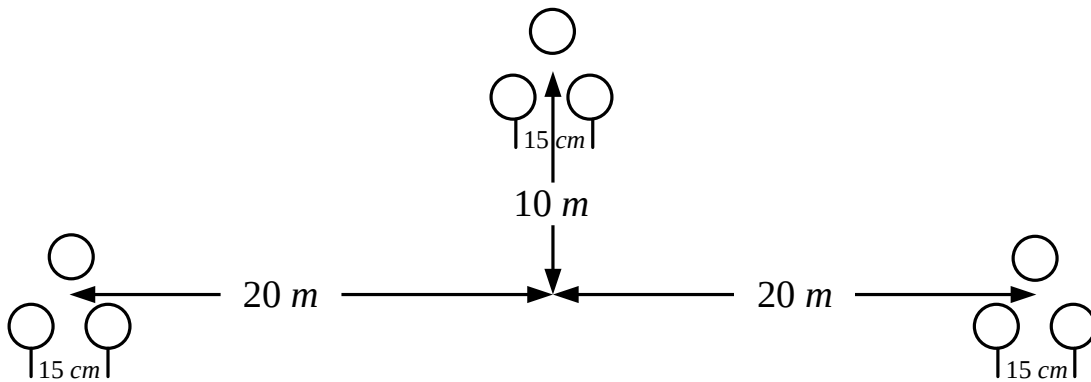
۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

الف) دلیل نصب راکتور (سلف) موازی در خطوط انتقال را به صورت مختصر توضیح دهید.

ب) کمیت‌های معلوم و مجهول در باس Slack کدامند؟ کمیت‌های مجهول این باس چگونه محاسبه می‌شوند؟

پ) چرا در ابتدای هر فیدر توزیع یک کلید قدرت (Circuit Breaker) قرار می‌گیرد و تمامی فیدرها تنها توسط یک کلید بالادست حفاظت نمی‌شوند؟

۲. شکل زیر آرایش یک خط انتقال هوایی سه فاز جابجا شده (Transposed) با ولتاژ 230 kV و فرکانس 60 Hz را نشان می‌دهد. هادی‌ها ACSR هستند، قطر خارجی هر هادی 2.8432 cm و GMR آن برابر 1.0368 cm است. اگر طول خط انتقال 200 km باشد، راکتانس سلفی کل هر فاز خط انتقال را محاسبه کنید.

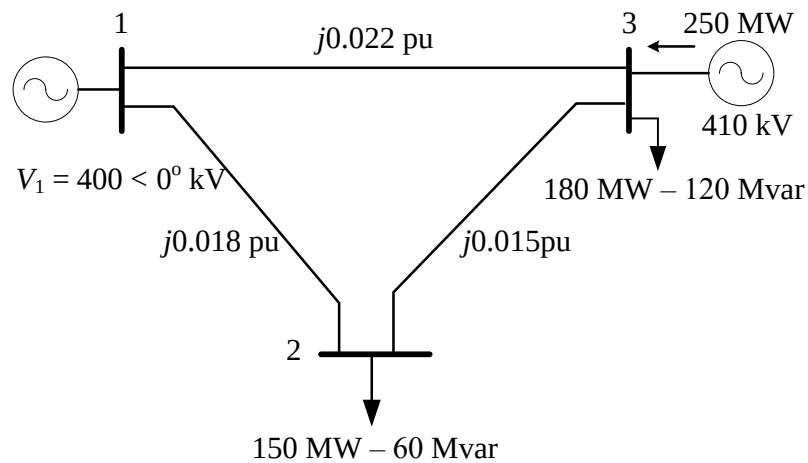


۳. در یک خط انتقال سه فاز 50 Hz به طول 200 km، پارامترهای ABCD خط انتقال به صورت زیر هستند:

$$A = D = 0.97 \angle 0.3^\circ \text{ pu}, B = 77 \angle 85^\circ \Omega, C = 0.001 \angle 90.1^\circ \text{ S}$$

با فرض اینکه ولتاژ انتهای خط 227 kV باشد و باری با توان 200 MVA و ضریب توان 0.95 پس فاز به انتهای خط متصل باشد، درصد تنظیم ولتاژ خط (Voltage Regulation) را محاسبه کنید.

۴. در شکل صفحه بعد، باس شماره ۱ به عنوان Slack Bus در نظر گرفته شده است؛ مقادیر امپدانس‌های سری خطوط به صورت پریونیت و با در نظر گرفتن ولتاژ پایه (Base) برابر 400 kV و توان پایه 120 MVA در شکل مشخص شده‌اند. سوسپتانس موازی کل هر خط برابر 0.6 pu است. برای خطوط از مدار معادل π استفاده شده است (نصف سوسپتانس در ابتدای خط و نصف آن در انتهای خط مدل می‌شود). با استفاده از روش Gauss-Seidel، فازور ولتاژ باس شماره ۲ را پس از یک تکرار بر حسب پریونیت محاسبه کنید؛ مقدار اولیه فازور ولتاژ باس شماره ۲ را برابر $1.0 \angle 0^\circ \text{ pu}$ و مقدار اولیه زاویه باس ۳ را برابر صفر در نظر بگیرید (یک مرتبه محاسبه ولتاژ باس شماره ۲ کافی است و نیازی به انجام دو مرتبه محاسبه در هر تکرار نیست).



۵. منحنی های هزینه دو ژنراتور به صورت زیر هستند:

$$C_1(P_1) = 800 + 22 P_1 + 0.04 (P_1)^2$$

$$C_2(P_2) = 500 + 24 P_2 + 0.03 (P_2)^2$$

با فرض ناچیز بون تلفات، توانهای تولیدی بهینه دو ژنراتور (Economic Dispatch) را جهت تامین بار 500 MW و هزینه حاشیه‌ای تولید این میزان بار (Incremental Operating Cost) را محاسبه نمایید.

موفق باشید،

فرزین